Solución de la pregunta 19

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · APROXIMACIÓN DE X PEQUEÑO

Para A + B ⇌ C, K = 1,0 × 10⁸. Si [A]₀ = [B]₀ = 0,10 M, ¿cuál es [A] en el equilibrio?

A) $3{,}2 \times 10^{-5}$ M

B) 0,10 M

C) 0 M

D) $1{,}0 \times 10^{-9}$ M

E) $5{,}0 \times 10^{-2}$ M

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Estrategia

Supón reacción completa: [C] ≈ 0,10; luego retrocede un poco: [A] = [B] = y.

2 K

$\frac{0{,}10}{y^2} = 1{,}0 \times 10^{8}$ → y = 3,2 × 10⁻⁵ M.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Con K tan grande, casi todo reacciona.

C) Siempre queda algo, aunque sea poco.

D) Calcula 0,10/K sin raíz.

E) Supone que reacciona la mitad.

Idea clave. Con K muy grande, lleva todo a productos y calcula lo que «vuelve».